

Тенденции развития и будущие направления

- Создание более интерпретируемых моделей
- Интеграция с облачными платформами
- Развитие человеко-машинного взаимодействия и создание автономных интеллектуальных агентов.

Например, система предоставляет рекомендации с объяснениями, человек может корректировать параметры и ограничения, а система учится на обратной связи. Такой подход реализован в системе подбора персонала LinkedIn, где рекрутер может корректировать веса различных критериев отбора, а алгоритм адаптирует рекомендации к предпочтениям конкретного рекрутера.

Примеры использования СППР с ИИ

Финансы: системы управления рисками и инвестициями

Финансовые СППР с ИИ анализируют рыночные данные, оценивают риски, оптимизируют портфели и выявляют мошеннические операции. Они обрабатывают большие объемы данных в реальном времени и адаптируются к изменяющимся рыночным условиям.

Например, система управления кредитными рисками банка использует ансамбли машинного обучения для скоринга заемщиков. Система анализирует традиционные финансовые данные, альтернативные источники (социальные сети, мобильные платежи, геолокация) и макроэкономические показатели. Модели непрерывно переобучаются на новых данных, адаптируясь к изменениям в экономике. Система предоставляет не только скоринговую оценку, но и объяснения ключевых факторов риска.

Производство

Производственные СППР с ИИ интегрируются с IoT-датчиками для мониторинга оборудования, оптимизации процессов и предиктивного обслуживания. Они анализируют данные в реальном времени и принимают тое решения.

Например, система предиктивного обслуживания на химическом заводе анализирует данные с тысяч датчиков (температура, давление, вибрация, состав продукта) для прогнозирования отказов оборудования. Машинное обучение выявляет паттерны, предшествующие поломкам, за 2-4 недели до их возникновения. Система автоматически формирует заявки на техническое обслуживание, заказывает запчасти и планирует остановки производства для минимизации простоев.

Многокритериальный анализ решений (MCDA)

MCDА – Представляет собой набор методов и процедур для структурирования и решения проблем с множественными, часто конфликтующими критериями.

Почему нужен MCDА?

Реальные задачи включают множество критериев: стоимость, риск, устойчивость.

MCDА позволяет формализовать предпочтения и выработать рациональное решение.

Пример. Городская администрация выбирает место для строительства нового медицинского центра.

Критерии:

- доступность для населения (максимизация расстояния до жителей),
- близость к транспортным узлам (максимизация),
- экологическое воздействие (минимизация),
- время строительства (минимизация).

Ни один из вариантов не является лучшим по всем критериям одновременно, требуется компромиссное решение с учетом приоритетов заинтересованных сторон.

Отличие от однокритериальной оптимизации

В однокритериальных задачах существует четкая целевая функция для оптимизации.

В многокритериальных проблемах необходимо найти компромисс между несколькими, часто противоречивыми целями.

Вообще множественные цели являются правилом, а не исключением в принятии решений.

Пример. Инвестор выбирает финансовый портфель, стремясь одновременно максимизировать доходность и минимизировать риск.

Эти цели конфликтуют: более высокая доходность обычно связана с более высоким риском.

Портфель из государственных облигаций дает доходность 3% годовых при минимальном риске, портфель акций технологических компаний может дать 15% при высоком риске, сбалансированный портфель дает 8% при умеренном риске. Выбор зависит от предпочтений инвестора относительно соотношения риск-доходность.

Основное понятие MCDА

Альтернативы $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

Критерии $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$

Веса w_i

Матрица оценок $X = [x_{ij}]$

Цель – нахождение альтернативы с наилучшей совокупной оценкой.

Классификация методов МСДА

Компенсационные - позволяют «компенсировать» слабое значение по одному критерию сильным по другому. WSM, AHP, TOPSIS.

Некомпенсационные - не допускают компенсации. ELECTRE, PROMETHEE

Гибридные - комбинируют оба подхода Fuzzy AHP, AHP-TOPSIS

Метод взвешенной суммы (WSM)

$$S(a_j) = \sum_{i=1}^n w_i x_{ij}$$

Пример: выбор ИТ-платформы по 3 критериям: производительность (вес 0.5), цена (вес 0.3), поддержка (вес 0.2).

Альтернатива	Производительность	Стоимость	Поддержка
A1	0.9	0.7	0.6
A2	0.8	0.9	0.8
A3	0.7	0.8	0.9

$$S(A_1) = 0.5 \times 0.9 + 0.3 \times 0.7 + 0.2 \times 0.6 = 0.78$$

$$S(A_2) = 0.82$$

$$S(A_3) = 0.79$$

Лучший вариант: A_2

Д/з

Домашнее задание

Допустим, мы выбираем между тремя моделями смартфонов и оцениваем их по трем критериям, которые имеют для нас разную важность.

Критерии и их веса (важность):

Цена (Cost): Вес = 0.5 (Для нас это самый важный фактор)

Камера (Camera): Вес = 0.3 (Достаточно важен)

Автономность (Battery): Вес = 0.2 (Важен, но менее других)

Чем выше балл по камере и автономности — тем лучше. Чем выше балл по цене — тем хуже (дешевле).

Смартфон	Цена (Cost)	Камера (Camera)	Автономность (Battery)
Phone A	9 (очень низкая цена)	6	7
Phone B	5 (средняя цена)	9	8
Phone C	2 (очень высокая цена)	10	9